

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 20

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

Вариант	A	B
20	9,2	0,071

Задания:

1. Заданные числа A (множимое) и B (множитель) представить в форматах $\Phi 1$ и $\Phi 2$ с укороченной мантиссой (12 двоичных разрядов). Метод округления выбирается произвольно.

Примечание: общее число разрядов в формате – 20.

2. Выполнить операцию умножения операндов в формате $\Phi 1$, используя метод ускоренного умножения мантисс на два разряда множителя.
3. Выполнить операцию умножения операндов в формате $\Phi 2$, используя метод ускоренного умножения мантисс на четыре разряда множителя.
4. Результаты представить в форматах операндов, перевести в десятичную систему счисления и проверить их правильность.
5. Определить абсолютную и относительную погрешности результатов и обосновать их причину.
6. Сравнить погрешности результатов аналогичных операций для форматов $\Phi 1$ и $\Phi 2$ и объяснить причины их сходства или различия.

Решение

Формат Ф1

$$A = (9.2)_{10} = (9,333333)_{16} = (0,9333333)_{16} \cdot 16^1$$

0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (0.071)_{10} = (0,122D0E)_{16} = (0,122D0E)_{16} \cdot 16^0$$

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$\text{Sign}C = \text{Sign}A \oplus \text{Sign}B.$$

$$X_A = P_A + d; X_B = P_B + d;$$

$$X_C = X_A + X_B - d;$$

$$P_C + d = \frac{P_A + d + P_B}{P_C} + d - d.$$

$$X_A = 1000001$$

$$+$$

$$X_B = 1000000$$

$$X_A + X_B = 10000001$$

$$-$$

$$d = 1000000$$

$$X_C = 1000001$$

$$P_C = 1$$

№	Операнды	СЧП (старшие разряды)	В/СЧП (младшие разряды)	Признак коррекции
0	СЧП	000000000000000000	000010010000110	
1	$[-M_A]_{\text{доп}}$	111011011001101	$-M_A$	1
	СЧП	111011011001101	00001001000011	
	СЧП->2	111110110110011	01000010010000	
2	$[M_A]_{\text{пр}}$	000100100110011	M_A	0
	СЧП	000011011100110	01000010010000	
	СЧП->2	000000110111001	1001000010010	
3	$[2M_A]_{\text{пр}}$	001001001100110	$2M_A$	0
	СЧП	001010000001111	10010000100100	
	СЧП->2	000010100000011	1110010000100	
4	0	0000000000000000	-	0
	СЧП	000010100000011	11100100001000	
	СЧП->2	000000101000000	1111100100001	
5	$[M_A]_{\text{пр}}$	000100100110011	M_A	0
	СЧП	000101001110100	11111001000010	
	СЧП->2	000001010011101	001111100100	
6	0	0000000000000000	-	0
	СЧП	000001010011101	001111100100	

	СЧП->2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
7	СЧП	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
	М _С	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	

$$X_C = X_C - 1$$

$$C = (0, A74)_{16} \cdot 16^0 = 0,65332031.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 0,6532 - 0,65332031 = -0,00012031$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,00012031}{0,6532} \right| \cdot 100\% = 0,01841894\%$$

Формат Ф2

$$A = (9.2)_{10} = (9,333333)_{16} = (0,10010011001100110011)_2 \cdot 2^4$$

0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (0.071)_{10} = (0,122D0E)_{16} = (0,1001000101101)_2 \cdot 2^{-3}$$

0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$X_A = 10000100$$

+

$$X_B = 01111101$$

$$X_A + X_B = 10000001$$

-

$$d = 10000000$$

$$X_C = 10000001$$

$$P_C = 1$$

№	Операнды	СЧП (старшие разряды)	В/СЧП (младшие разряды)	Признак коррекции
0	СЧП	00000000000000000000	100100010111	0
	$[-M_A]_{\text{доп}}$	11111011011001101	- M _A	
	$[8M_A]_{\text{пр}}$	00100100110011000		
1	СЧП	00100000001100101	100100010111	0
	СЧП->4	000000100000001100	010110010001	
	$[M_A]_{\text{пр}}$	00000100100110011	M _A 0M _A	
	$[0M_A]_{\text{пр}}$	000000000000000000		
2	СЧП	00000110100111001	010110010001	0
	СЧП->4	000000000110100111	100101011001	
	$[M_A]_{\text{пр}}$	00000100100110011	M _A 8M _A	
	$[8M_A]_{\text{пр}}$	00100100110011000		

3	СЧП	00101001110011110100101011001	0
	СЧП->4	000000101001110011101101010010101	
	СЧП	000000101001110011101101010010101	

$$X_c = X_c - 1$$

$$C = (0,101001110011)_2 \cdot 2^0 = 0,65307617.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 0,6532 - 0,65307617 = 0,00012383$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00012383}{0,6532} \right| \cdot 100\% = 0,01895715\%$$

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. Ф1 оказался точнее из-за неточного представления операндов и отсутствия округления СЧП в Ф2 перед переводом в формат.